

迈克尔逊干涉仪的调正和使用

兰州铁道学院 李 旭

迈克尔逊干涉仪是1881年迈克尔逊为了研究“以太”是否存在而设计的仪器。它也是现在常用的分振幅法产生双光束以实现光的干涉的仪器之一，在近代物理和近代计量技术中迈克尔逊干涉仪也有着极重要的作用。

一、实验目的：

1、了解迈克尔逊干涉仪作为双光束干涉的特点，学习并初步掌握调整和使用迈克尔逊干涉仪的方法。

2、观察各种相干涉光的花纹，区别等倾干涉、等厚干涉。巩固和加深对光的干涉理论的理解。

3、测量氦-氖激光和钠光的光波波长。

二、实验原理：迈克尔逊干涉仪的基本构造如图1所示。 G_1 和 G_2 是两块厚度和折射率都相同的平行平面玻璃板，它们彼此相互平行。 G_1 是分光板，它的背面有镀银或镀铝

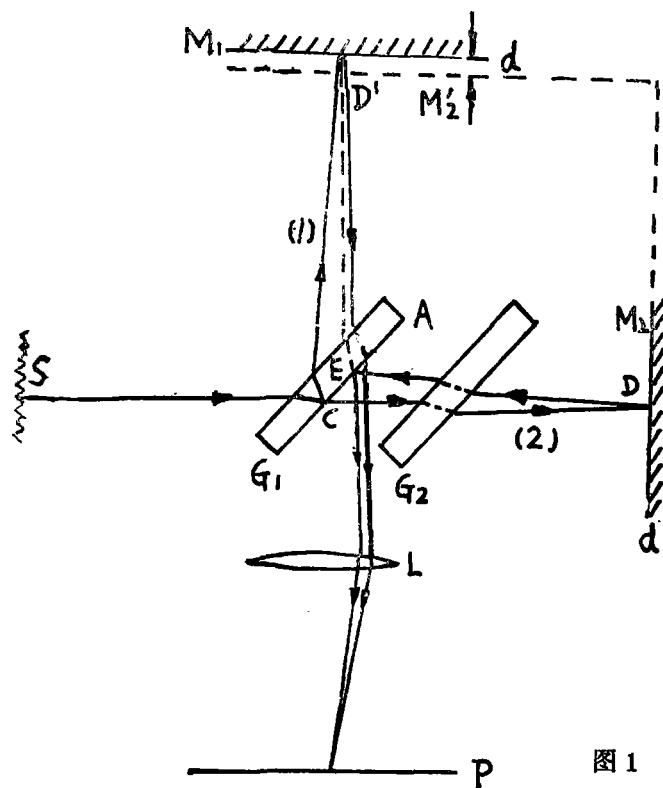


图1

的半反射面A，G₂是光路(2)的补偿板。M₁和M₂是两块平面反射镜，M₁和M₂互相垂直，它们都与G₁和G₂成45°角。其中M₁可以靠手轮的旋转使其沿M₁镜面的法线方向在精密的导轨上前后移动，M₂是固定的。M₁和M₂背面均有三个螺钉，调节螺钉可使M₁和M₂的镜面处于严格的垂直位置。

从扩展光源S来的光，在分光板G₁的半反射面A上经反射和透射分解成为强度近于相等的反射光(1)和透射光(2)。(1)光射向M₁，经M₁反射后折回，再经G₁透过A面进入观察系统L(人眼、照相物镜或其它观察仪器)；(2)光通过补偿板G₂到达M₂，经M₂反射到达A面，再经A面反射后也进入观察系统L。(1)光和(2)光由于分自同一束光，因而是相干光束，再经M₁和M₂反射又汇集到一起发生干涉。所以，迈克尔逊干涉仪是用分振幅法产生双光束干涉的干涉仪。

为了了解迈克尔逊干涉仪所形成干涉图样的性质，可以作出平面镜M₂在半反射面A中的虚象M₂'，M₂'是一个虚平面，它的位置约在M₂的附近。在L处观察时，将看到M₁和M₂在A面中的虚象M₂'。M₁和M₂'的平面间构成一个虚平板——假想的空气层。根据已学过的知识很容易证明，从S沿SCDEP路线到达P的光程等于S沿SCD'EP路线到达P的光程。因此可以认为，观察系统观察到的干涉图样是由实反射面M₁和虚反射面M₂'所构成的虚平板产生的。虚平板的一定厚度和楔角可以通过调节M₁和M₂这两个反射镜面来实现。M₁和M₂的相对位置(夹角)可通过它们背面的三个螺钉来调整。M₁和M₂'的厚度由于干涉仪的大手轮(粗调)和小手轮(细调)改变M₁在导轨上的位置来调整。这样利用迈克尔逊干涉仪可以产生厚的或薄的，平行平板或楔形平板的干涉现象。

(一) 等倾干涉

1. 扩展光源产生的等倾干涉：当扩展光源S发出一束光射到平行平板上(图2)经反射将入射光SA分成AD和CE两束，AD和CE在离开平板时互相平行，它们经望远镜物镜会聚于其焦平面上的一点P。两支光SADP和SABCEP的光程差：

$\Delta = n(AB + BC) - n'AN$ 式中n和n'分别为平板和周围介质的折射率，N是由C点引向AD垂线的垂足。由N到P和由C到P的光程相等。设平板的厚度为d，入射光在平板的入射角为θ₁，折射角为θ₂，则有：

$$AB = BC = \frac{d}{\cos \theta_2}$$

$$AN = AC \sin \theta_1 = 2d \cdot \tan \theta_2 \cdot \sin \theta_1$$

$$\text{又} \because \quad n \cdot \sin \theta_2 = n' \sin \theta_1$$

$$\therefore \quad \Delta = 2nd \cos \theta_2 \dots\dots\dots (1)$$

因为两束光在平板的两表面反射时，考虑到n和n'不同而发生“半波损失”所产生的

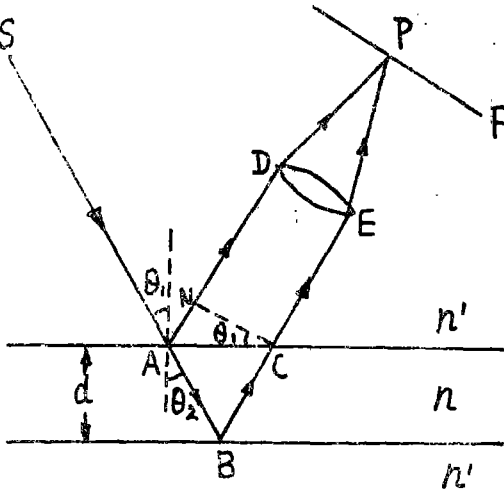


图2

附加光程差，所以在两束光中有一束发生“半波损失”此时必须在(1)式中要加上附加光程差 $\frac{\lambda}{2}$ ，因而

$$\Delta = 2nd \cdot \cos\theta_2 + \frac{\lambda}{2} \dots\dots\dots (2)$$

知道光程差，便可由位相差公式 $\delta = \frac{\Delta}{\lambda} \cdot 2\pi$

求出其位相差 $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (2nd\cos\theta_2 + \frac{\lambda}{2})$

又知决定干涉条纹的亮暗条件为

$\delta = 2k\pi$	$k = 0, 1, 2, 3 \dots\dots\dots$	为亮条纹
$\delta = (2k+1)\pi$	$k = 0, 1, 2, 3 \dots\dots\dots$	为暗条纹
也即 $\Delta = k\lambda$	$k = 0, 1, 2, 3 \dots\dots\dots$	为亮条纹
$\Delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$	$k = 0, 1, 2, 3 \dots\dots\dots$	为暗条纹

由此可知，两相干光束在不同媒质中传播时，对干涉起作用的是两束光的光程差。且由(2)式知，对于给定波长的单色光，光程差决定于平行平板的厚度d，平板的折射率n，和光在平板上的折射角 θ_2 。当d和n为常数时，光程差则由光束的折射角 θ_2 （或入射角 θ_1 ）决定。因此由相同入射角光所形成的反射光在透镜的相应焦点有同的光程差（也即有相同的位相差），因而有相同的光强度，而光强度相同的点的轨迹就是干涉条纹。所以平行平板的干涉条纹是由相同入射角的光束所形成的，我们称这种干涉条纹为等倾(度)干涉条纹，简称等倾条纹。

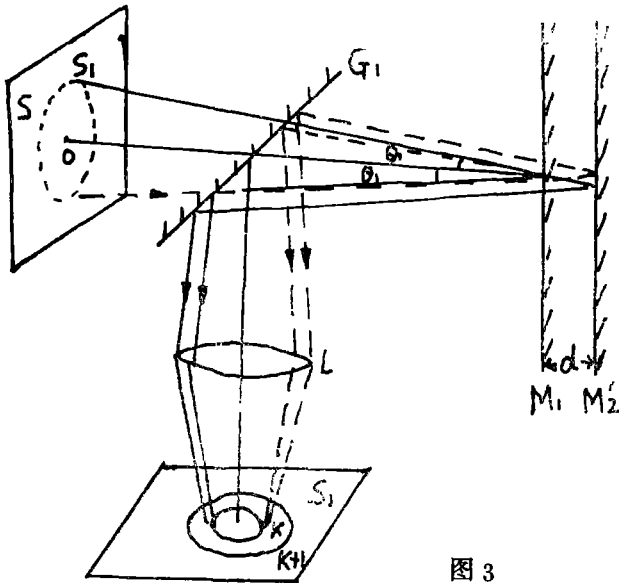


图 3

根据平行平板双光束干涉原理，结合迈克尔逊干涉仪的具体结构可知：当 $M_1 \perp M_2$ 时，也就是 $M_1 \parallel M_2'$ 时在实际垂直于观察方向的光源平面S上，自以O点为中心的圆周上发出的光有相同的入射角（倾角），因而干涉图样是由同心环状条纹组成（图3）。

设扩展光源S上一点 S_1 对 M_1 的入射角为 θ ，从 M_1 和 M_2' 反射的两束光的光程差为 Δ ，则知：

$$\Delta = 2d \cdot \cos\theta$$

式中d为 M_1 和 M_2' 间空气的厚度。由图3可看出由扩展光源照到 M_1 和 M_2' 上的凡 θ 角相等的光线经分光板 G_1 的反射后形成的干涉条纹为一系列明暗相间的同心圆环。这就是迈克

尔逊干涉仪中观察到的等倾干涉条纹。由(3)和(4)式知

$$\Delta = 2d \cos \theta = k\lambda \text{ 时干涉条纹为亮环,}$$

$$\Delta = 2d \cdot \cos \theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \text{ 时干涉条纹为暗环。}$$

现设: $d = 3.0 \times 10^{-2}$ 厘米, 入射光线的波长 $\lambda = 6.0 \times 10^{-5}$ 厘米, 由 $\Delta = 2d \cdot \cos \theta = k\lambda$ 可算出亮环出现角度 θ 的数值。

$$\text{即: } \cos \theta = \frac{k\lambda}{2d} = \frac{k \times 6.0 \times 10^{-5}}{2 \times 3.0 \times 10^{-2}} = k \times 10^{-3} = 0.001k$$

$$(k = 0, 1, 2, 3 \dots \dots)$$

$$\because \cos \theta \text{ 最大值为 } 1, \therefore K = \frac{1}{0.001} = 1000$$

可知当 θ 为 0° 时, $k = 1000$ 为最高干涉阶数, 其它干涉阶数依次为: 999; 998; 997; 996; 995, $\dots$ 并由 $\theta = \cos^{-1}(0.001k)$ 计算出对应于上述阶数的角度依次为: 0° ; $2^\circ 34'$; $3^\circ 37'$; $4^\circ 26'$; $5^\circ 8'$; $5^\circ 44'$; $\dots$ 由上可看出阶数 K 越高, 对应的角度 θ 越小。所以在干涉圆环时, 以中心光点的阶数为最高, 越往外阶数越低, 并且入射角 θ 越大相邻两环所对应的两角度之差越小, 也就是圆环排列越往外越密, 越往中心越疏。此外, 平行平板越厚, 条纹也越密。当我们调节 M_1 和 M_2' 间的距离 d 时, 干涉条纹也将随着发生变化。我们以最高阶数来计算中心亮点或暗点 ($\theta = 0^\circ$, $\cos 0^\circ = 1$) 随 d 的变化而发生变化的情况。由 $2d \cos \theta = K\lambda$ 知当 $\cos 0^\circ = 1$ 时, Δd 与 ΔK 存在以下关系 $2\Delta d = \Delta K \cdot \lambda$

$$\lambda = 2 \frac{\Delta d}{\Delta K} \quad \text{或} \quad \frac{\lambda}{2} = \frac{\Delta d}{\Delta K} \dots \dots \dots (5)$$

从上式也可看出, 当 M_1 和 M_2' 间的距离改变 Δd 时, 干涉条纹则相应改变 ΔK 条 (ΔK 为正整数), 知道了 Δd 和 ΔK 便可算出入射单色光波长 λ 的数值。这就是我们用等倾干涉条纹测光波波长的基本方法。在实际操作中当 M_1 和 M_2' 的距离 d 增加时, 干涉环一个个从中心冒出来; 当 d 减小时, 干涉圆环又一个个从中心缩进去, 且由(5)式知 Δd 每改变 $\frac{\lambda}{2}$ 时将冒出一个或缩进一个环, 也就是说干涉条纹移动了一条。

2. 点光源产生的等倾干涉: 我们来研究由点光源 S 发出的光照射到平行平板上(图4)在平板同一侧某一点 P 发生干涉的情况。显然, 不管 P 的空间位置如何, 总有从 S 出发的两束光到达: 一束光在平板的上表面反射到点 P , 一束光在平板的上表面折射, 下表面反射, 再由上表折射到达 P 点, 这两束光是相干的, 因它们一同来自点光源 S 。

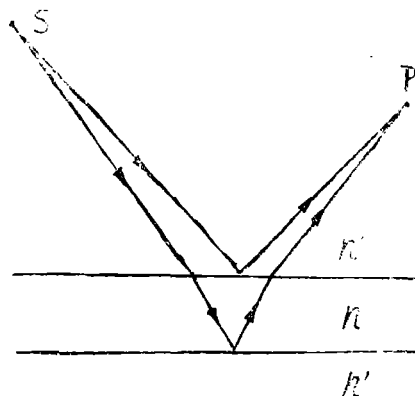


图 4

由于 P 点是任意的, 所以实际上把观察光屏放在任何位置都会得到清晰的干涉图样。

根据上述原理, 结合迈克尔逊干涉仪, 并用凸透镜会聚激光束可作为点光源, 便可进

行上述实验。因用凸透镜会聚后的激光束可认为是一个很好的点光源它向空间传播的是球面波（图5）。球面波从S发出后,经分光板G₁的半反射膜A后再被M₁和M₂反射,成为两位相关的球面波。它们可以看成是由M₁和M₂中的两个虚光源S₁和S₂发出的球面波。这两个虚光源发出的球面波在它们所处的空间处处相干涉。且由图5可看出,当M₁和M₂的距离为d时,S₁和S₂的距离为2d。若M₁和M₂平行时,对应干涉条纹圆心处亮点或暗点,两光束的光程差也为2d。和扩展光源发生等倾干涉时的情况一样,当d增加时,干涉圆环一个个冒出来,当d减小时,干涉圆环一个个缩进去。所以仍然可以应用 $\lambda \frac{2\Delta d}{\Delta K}$ 在测定 Δd 和 ΔK 后计算出发生干涉的光波波长 λ 。

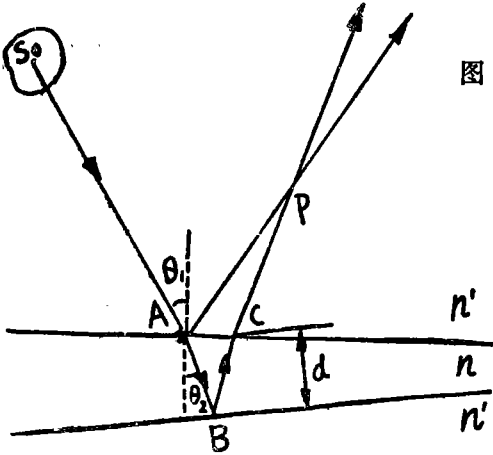
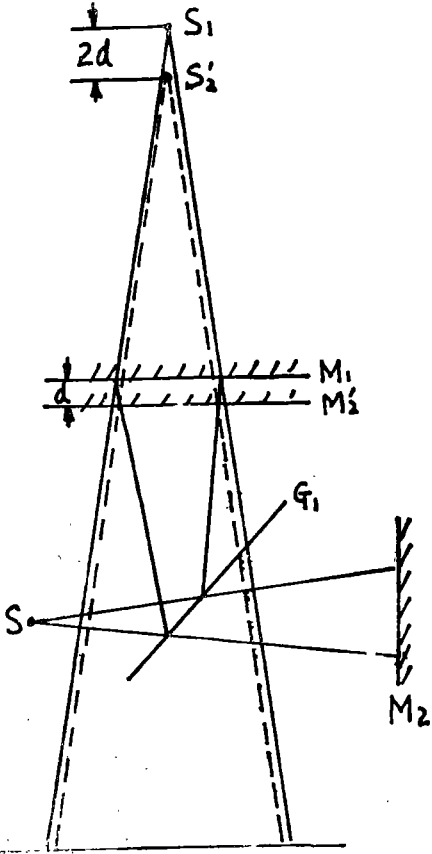


图 6

(二) 等厚干涉

1.当扩展光源照射楔形平板时,由光源中心S。发出的一束入射光经平板反射后分离出的两束相干光将相交于空间的某一点P(图6)这两束光在P点发生干涉的光程差为:

图 5



$$\Delta = n (AB + BC) - n' (AP - CP)$$

式中n、n' 为平板和周围介质的折射率。

在这里光程差 Δ 的精确值一般是很难计算的,但在我们使用的干涉系统中,板的厚度一般都很小,并且楔角也很小,因此可以近似地应用平行平板的公式来代替,即:

$$\Delta = 2nd \cdot \cos\theta_2 \dots\dots\dots (6)$$

式中的d为楔形平板在B点的厚度, θ_2 为入射光在A点的折射角。并且考虑到入射光在平板上下表面时的半波损失所产生的附加光程差 $\frac{\lambda}{2}$, (6)式便可写为

$$\Delta = 2nd \cdot \cos\theta_2 + \frac{\lambda}{2} \dots\dots\dots (7)$$

当研究的平板的n为常数, θ_2 也很小,且光源距平板较远或观察用的仪器(眼睛或低

倍显微镜等)的孔径很小,以致在整个视场内光束的入射角可以看为不变的常数,则由(7)式知,两束反射光在相遇点的光程差只决于产生该反射光处平板的厚度 d 。因而,同一干涉条纹是由板上厚度相同的地方所产生的反射光形成的。这种干涉叫做等厚(度)干涉,它所产生的条纹就是等厚条纹。

上述干涉所使用的是扩展光源,它所产生的干涉条纹都有一定的位置,观察干涉条纹时必须使眼睛或显微镜调焦于P点。

2.当用点光源来照射楔形平板时,在平板外任何一点P都有发自光源S并经平板两表面反射的相干光到达(图7)。所以在空间任何平面上都可以形成干涉条纹。

根据上述原理,结合迈克尔逊干涉仪知:当 M_1 和 M_2 不垂直时(M_1 和 M_2' 不平行), M_1 和 M_2' 的平面间形成一个楔形空气层,当光照射平板时可得等厚干涉条纹。这些条纹是一些平行于楔棱(M_1 和 M_2' 的交线)的等距条纹。在交线附近,可以看到等厚干涉的直条纹交线两边的干涉条纹稍有弯曲,且向交线一边凸起。在远离交线的地方, θ_2 变大, $\cos\theta_2$ 变小,所以要使光程差不变就必须增加厚度,势必要增大 d ,所以干涉条纹的两边向 d 增大的方向弯曲(图8)。

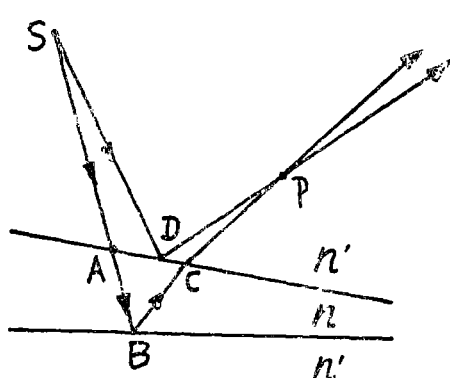


图 7

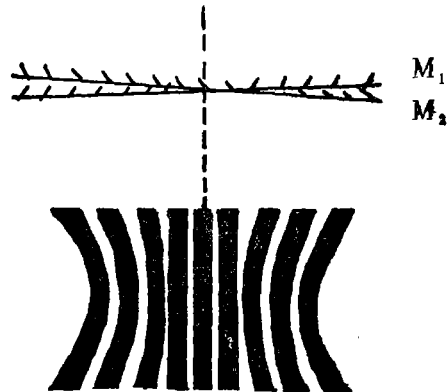


图 8

若干涉仪使用的光包括好几种波长,例如白光。则干涉条纹除了在 d 值不超过几个波长的情况以外,是什么也看不见的。因条纹的间距与光波波长有关:波长长一些的光,生成的条纹间距大;波长短一些的光生成条纹的间距小。所以在使用白光时,在光程差为零处的条纹为白光,在零级附近的条纹将会带有颜色。当空气厚度增加时,因各种波长的条纹严重重叠最后又成白色。图9所示为两种不同波长的光波的光强度分布情况。所以观察白光的干涉条纹必须要使 M_1 和 M_2' 相交,在相交处可见中央亮条纹,并且也可以看到在

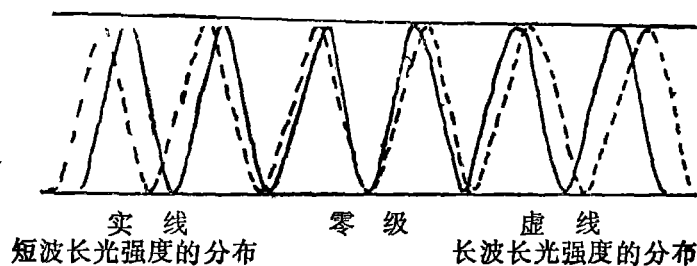


图 9

白光附近的几条干涉条纹。反之，也可由中央亮条纹来确定 M_1 和 M_2' 相交的位置。对于这个位置的两臂的几何路程完全相等，所以我们对白光干涉条纹的观察也是检验几何路程是否相等的方法之一。

在某些特殊情况下，如果所采用的光源中包含两个极其相近的光波长 λ_1 和 λ_2 ，如钠黄光就是这种情况（ $\lambda_1 = 5890 \text{ \AA}$ ， $\lambda_2 = 5896 \text{ \AA}$ ），令 λ_1 和 λ_2 的波长差为 $\Delta\lambda$ ，则当光程差 $\Delta = K_1 \lambda_1 = (K_2 + \frac{1}{2}) \lambda_2$ （式中 K_1, K_2 分别为 λ_1, λ_2 两种光的干涉阶数），而两个波长的光强度相差很少（接近相等）时， λ_1 的亮条与 λ_2 的暗条纹重合，结果使条纹完全消失，此时我们说干涉条纹的视见度为零。如果我们使光程差继续增加或减少，直至 $\Delta = n_1 \lambda_1 = (n_2 + 1) \lambda_2$ 时则 λ_1 的亮条纹与 λ_2 的亮条纹重合，暗条纹与暗条纹重合，其结果明暗条纹最分明，这时的视见度为1。再继续增加或减少光程差，又会发现视见度为零。一直继续下去，视见度为零和为1将交替出现。

三、实验仪器和设备：迈克尔逊干涉仪，圆孔光栏，凸透镜，He—Ne激光器，钠光灯，毛玻璃光屏，简易光具座等。

四、实验步骤：

（一）迈克尔逊干涉仪的调整

1. 光路的调整：将He—Ne激光器置于与干涉仪约1.5米到2米的地方，圆孔光栏置干激光器前面使通过圆孔光栏D的激光束投射到干涉仪的反射镜 M_2 的中心部位。在 M_2 的前面放一小片纸挡住 M_1 的镜面。这时调整干涉仪的位置和底座的升降螺旋，使从 M_2 反射回来的两束光线中的最强的一束光线穿过圆孔光栏。此时说明 M_2 与入射光线完全垂直，以后便不可移动仪器和光源的位置。

再把 M_1 前的小纸片放在 M_2 前，挡住 M_2 的镜面，看 M_1 反射光线的情况。若被 M_1 反射的光线不能通过光栏，可以轻轻地调节 M_1 背面的三个螺钉，使从 M_1 返回的三束光线中最强的一束光线穿过光栏（注意千万不可调整分光板的位置）。然后取走挡在 M_2 前的纸片便可看到从 M_1 和 M_2 反射回来的两束较强的光线一起穿过光栏、此时说明 M_1 完全垂直于 M_2 ，而且与 G_1 的夹角都是 45° 角（图10）。

然后，在光栏和干涉仪中间放置一凸透镜L（也可以取走光栏，在激光器和干涉仪中间放一凸透镜）使激光束从透镜中心位置穿过，凸透镜放置的位置应在使激光束在反射镜

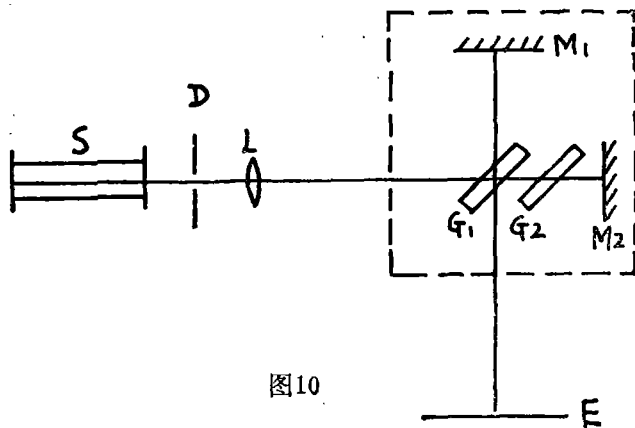


图10

M_2 上所成的光斑稍大于 M_2 的面积为宜。这时在干涉仪观察部位放上毛玻璃光屏E就会看见干涉条纹。

2.点光源等倾干涉条纹的调整：经过步骤1的调整后在光屏上会出现圆环状干涉条纹，这就是点光源等倾干涉条纹。如果条纹的圆环中心（亮点或暗点）不在光屏的中心，这时可仔细，认真，慢慢地调节 M_2 旁边的水平和垂直的两只弹簧螺旋，使圆环的中心部位移到光屏的中心，以利于观察。

当光屏上出现上述规则的干涉条纹后，我们就可以进行观察和测量时，先把干涉仪左边的离合手柄板在“开”的部位，这时可以旋转干涉仪前面的大手轮使 M_1 沿着导轨前后缓缓移动，光屏上的干涉圆环也会缩进或冒出。在进行微小测量时，把离合手柄按逆时针方向向“合”的部位板，同时用右手轻轻较快地旋转干涉仪右侧的小手轮，使蜗杆平稳地和蜗轮齿合。这时，大手轮不可转动，只有小手轮可以转动，使 M_1 在导轨上做前后微小的移动。

3.点光源等厚干涉条纹的调整：在调好步骤2的基础上，再轻轻地调节 M_2 旁边垂直弹簧螺旋或水平弹簧螺旋，使圆环状干涉条纹变成弧形，这就是等厚干涉条纹。继续调节螺旋可以使条纹的弧形改变方向。成为纵向或横向（这主要取决于 M_1 和 M_2' 的平面形成的楔形空气的交线是纵向还是横向）。将等厚条纹的方向调成竖直方向的，然后旋转小手轮，同时观察条纹形状的变化，直到条纹的中心变直，两侧为弧形为至见图8，中间的直条纹便是 M_1 和 M_2' 的交线。

（二）测量He—Ne激光波的波长

我们采用等倾干涉条纹来测量He—Ne激光的波长。

1.先调节大手轮，使 M_1 的底座离开导轨内端约10毫米左右，然后再扳动干涉仪左边的离合手柄到“合”的部位，使小手轮带动 M_1 前后移动。

2.在一次测量中，小手轮要向一个方向旋转，切不可来回转。在转动小手轮改变 M_1 和 M_2' 的距离 d 的同时观察光屏上的干涉环是冒出还是缩进，还要数冒出或缩进的干涉条纹数。改变的条数 ΔK 共数900条，在开始记条数时记下 M_1 所对应的位置的读数 d_0 ，并且在每改变100条条数时记下 M_1 对应的位置的读数 d_1 、 $d_2 \cdots d_9$ 。再利用公式（5）计算出激光光波的波长 λ 。

（三）测量钠光光波的波长（选作）

将钠光灯放在距干涉仪约20—25厘米左右的地方，在钠光灯前5—8厘米处放一孔径为5毫米左右的光栏，光栏前面再放一凸透镜，使钠光在 M_2 上的光斑稍大于 M_2 的面积。转动小手轮，使光屏上出现较清晰的干涉条纹时也就是在视见度不为零时，采用测激光波长的同样方法测钠光的波长。

五、数据记录与计算

仪器的读数，本干涉仪的读数有三部分组成：导轨标尺的分度以毫米为单位，大手轮刻度盘上的每一分度是0.01毫米，大手轮转一周导轨上的 M_1 移动1毫米，小手轮刻度盘上的1分度是0.0001毫米，小手轮转一周， M_1 在导轨上移动0.01毫米。所以 M_1 在导轨上移动的距离 d 的数值的精确度是0.0001毫米。

1.测量He—Ne激光光波的波长

单位: 毫米

ΔK	d_{i+5}	d_i	$\Delta d = d_{i+5} - d_i$	$\lambda = 2 \frac{\Delta d}{\Delta K}$	$\Delta \lambda$
500	d_5	d_0			
500	d_6	d_1			
500	d_7	d_2			
500	d_8	d_3			
500	d_9	d_4			
平 均 值					

测量结果: $\bar{\lambda} \pm \Delta \bar{\lambda} (\text{\AA})$

2. 测量钠光光波的波长: (表格同上)。

六、注意事项:

1. 迈克尔逊干涉仪非常精密、贵重的设备, 使用时一定要谨慎, 小心, 切勿随意扳弄。

2. 干涉仪上的光学器件切勿用手摸, 也不要哈气, 不要用布擦。上面若有脏物请老师处理。

3. 调节螺丝, 转动手轮动作一定要轻要慢, 切勿用力扳拧, 以免损坏仪器。

4. 扳动离合手柄时一定要和小手轮的转动配合好, 否则会损坏融轮和融杆的齿。在一次测量中小手轮一定要向同一方向旋转, 防止小手轮因空转引起的读数误差。

5. 使用He—He激光器时, 按操作规程使用, 不要用眼睛去直接观看激光束, 以免损伤眼睛, 当激光束不稳定时, 可把激光器电源电压升高一档。

6. 在进行本实验时, 一定不要在室内来回走动, 以免因振动引起测量误差。

七、回答问题:

1. 当改变 M_1 和 M_2' 的距离, 使 d 增加时, 光屏上的圆环是冒出还是缩进? 为什么?

2. 为什么在迈克尔逊干涉仪的光路中要加一块和分光板一样厚的补偿板?

参 考 资 料

1. 《物理光学》梁铨庭主编 机械工业出版社 1980
2. 《光学》母国光 战元龄编 人民教育出版社 1978
3. 《物理实验》北方交通大学 理化系
4. WSH—200型迈克尔逊干涉仪说明书 杭州光学仪器厂
5. WKS—01型迈克尔逊干涉仪说明书。